

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НТК Профи - Т»

Утверждено
ПМФР.426479.010 РЭ-ЛУ



АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК
LiFePo4 80 Ач

Руководство по эксплуатации

ПМФР.426479.010 РЭ

Версия 1.0

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) распространяется на аккумуляторный блок для питания автономных контроллеров серии КУТ300-АК.

Изделие выпускается по рабочей документации ПМФР.426479.010

РЭ включает в себя общие сведения, необходимые для изучения и правильной эксплуатации изделия, и предназначено для ознакомления потребителя с изделием, принципом его работы, основными техническими характеристиками и условиями применения

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики без уведомления об этом потребителя.



проверка статуса декларации

Содержание

1	ОПИСАНИЕ И РАБОТА	4
1.1	Назначение и область применения.....	4
1.2	Технические характеристики изделия	4
1.3	Устройством и работа изделия.....	4
1.4	Маркировка	4
2	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	5
2.1	Эксплуатация аккумулятора блока	5
2.2	Условия заряда/разряда/подготовки к хранению	7
2.3	Порядок полного заряда (разряда, хранения) АКБ с использованием зарядного устройства SKYRC D100neo.....	7
2.4	Порядок полного заряда (разряда, хранения) АКБ с использованием зарядного устройства TOOLKITRC M7AC.....	8
2.5	Порядок полного заряда (разряда, хранения) АКБ с использованием зарядного устройства TOOLKITRC M6AC.....	9
2.2.1	Условия хранения.....	11
2.2.2	Подготовка АКБ к использованию после хранения	11
3	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	12
3.1	Общие указания	12
3.2	Порядок технического обслуживания.....	12
4	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	14
	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	15

1 Описание и работа

1.1 Назначение и область применения

Изделие предназначено для питания автономных контроллеров серии КУТ300-АК изготавливаемых по ТУ 26.51.44-001-20705122-2019.

1.2 Технические характеристики изделия

Номинальное напряжение, В	3,3
Максимальное напряжение, В	3,65
Номинальная ёмкость, Ач	80
Максимальный ток заряда, А	30
Максимальный ток разряда, А	30
Диапазон рабочих температур, °С	-40 + 65
Габариты, мм, не более	181x132x37
Масса, кг, не более	2
Срок эксплуатации изделия – 10 лет.	

1.3 Устройство и работа изделия

На лицевой поверхности имеется один разъем для подключение автономных контроллеров серии КУТ300-АК. Данный же разъем служит, для подключения зарядного устройства с целью разряда/заряда.

1.4 Маркировка

Маркировка изделия соответствует требованиям ГОСТ 30852.0. На лицевой панели изделия нанесены:

- наименование и предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- краткие технические характеристики;
- необходимая эксплуатационная информация;

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатация аккумуляторного блока

Данный АКБ перед использованием необходимо зарядить.

Для заряда, а также разряда и перевода в режим хранения аккумуляторного блока рекомендуется использовать следующие марки зарядных устройств:

- зарядное устройство марки SKYRC D100neo;
- зарядное устройство марки TOOLKITRC M7AC;
- зарядное устройство марки TOOLKITRC M6AC.

Данные зарядные устройства имеют возможность осуществлять заряд (разряд) аккумуляторов по типу LiFePo4.



Зарядное устройство SKYRC D100neo



Зарядное устройство TOOLKITRC M7AC



Зарядное устройство TOOLKITRC M6AC

2.2 Условия заряда/разряда/подготовки к хранению

Категорически запрещается заряжать/разряжать аккумуляторный блок во взрывоопасной зоне или вблизи легковоспламеняющихся предметов.

Во время зарядки/разрядки аккумуляторного блока следует избегать попадания прямых солнечных лучей. Температура воздуха при зарядке/разрядке должна быть в диапазоне от плюс 5 до 35°C.

Перед началом зимнего периода рекомендуется произвести зарядку используемого АКБ.



Внимание! Не допускается использовать зарядное устройство без присмотра квалифицированного персонала. При возникновении неисправности немедленно остановите зарядку/разрядку и отключите аккумуляторный блок. Не допускается использовать АКБ при наличии повреждений на корпусе.

2.3 Порядок полного заряда (разряда, хранения) АКБ с использованием зарядного устройства SKYRC D100neo

- 1) Кабель, идущий от АКБ подключите к одному из разъемов на лицевой стороне зарядного устройства;
- 2) С помощью **колеса** расположенного на панели зарядного устройства войдите в меню настроек;
- 3) Используя кнопку **«Port A/B»** выберите соответствующий порт, к которому был подключен АКБ;
- 4) Выберите тип АКБ – **Battery type – LiFe**.
- 5) Выберите в разделе **Battery cell** количество, последовательно соединённых элементов - значение **1S**.
- 6) Выберите режим работы зарядного устройства - **Task – charge**;
- 7) Выберите ток в режиме заряда – **charge current** значение в диапазоне – **10 A**;
- 8) Выберите раздел **Start** и активируйте его, начнется режим зарядки;
- 9) Начнется процесс зарядки, который завершится автоматически по достижению выбранных значений;

- 10) При возникновении любой неисправности немедленно остановите зарядку и отключите аккумуляторный блок.
- 11) После зарядки проконтролируйте напряжение АКБ на экране зарядного устройства, оно должно быть **3.6 – 3,65 В**.
- 12) Разряд осуществляется в аналогичной последовательности. Выберите режим работы зарядного устройства - **Task – discharge**, установите ток разряда **discharge current – 2,0 А**, выберите раздел **Start** и активируйте его, начнется режим разрядки;
- 13) Операция по подготовки АКБ к хранению осуществляется в аналогичной последовательности. Выберите режим работы зарядного устройства - **Task – storage**, установите ток заряда **charge current в диапазоне - 10 А**, установите ток разряда **discharge current– 2,0 А** и активируйте его, начнется режим подготовки АКБ к хранению;
- 14) После разрядки АКБ проконтролируйте напряжение на экране зарядного устройства, оно должно быть **3.3 В**.

2.4 Порядок полного заряда (разряда, хранения) АКБ с использованием зарядного устройства TOOLKITRC M7AC

- 1) Кабель, идущий от АКБ подключите к разъему на лицевой стороне зарядного устройства;
- 2) С помощью колеса расположенного на панели зарядного устройства войдите в меню настроек;
- 3) Выберите тип АКБ – **Battery type – LiFe**.
- 4) Выберите в разделе **Battery cell** количество, последовательно соединённых элементов - значение **1S**.
- 5) Выберите режим работы зарядного устройства - **Mode – charge**;
- 6) Выберите ток в режиме заряда – **charge current** значение в диапазоне – **15 А**;
- 7) Выберите раздел **Start** и активируйте его, начнется режим зарядки;

- 8) Начнется процесс зарядки, который завершится автоматически по достижению выбранных значений;
 - 9) При возникновении любой неисправности немедленно остановите зарядку и отключите аккумуляторный блок.
 - 10) После зарядки проконтролируйте напряжение АКБ на экране зарядного устройства, оно должно быть **3.6 – 3.65 В**.
 - 11) Разряд осуществляется в аналогичной последовательности. Выберите режим работы зарядного устройства - **Mode – discharge**, установите ток разряда **discharge current – 3,0 А**, выберите раздел Start и активируйте его, начнется режим разрядки;
 - 12) Операция по подготовки АКБ к хранению осуществляется в аналогичной последовательности. Выберите режим работы зарядного устройства - **Mode – storage**, в разделе меню **dischrge mode** выберите **inter**, установите ток заряда **charge current - 15 А**, установите ток разряда **discharge current – 3,0 А** и активируйте его, начнется режим подготовки АКБ к хранению;
 - 13) После разрядки АКБ проконтролируйте напряжение на экране зарядного устройства, оно должно быть **3.3 В**.
- 2.5 Порядок полного заряда (разряда, хранения) АКБ с использованием зарядного устройства TOOLKITRC M6AC
- 1) Кабель, идущий от АКБ подключите к разъему на лицевой стороне зарядного устройства;
 - 2) С помощью кнопки  расположенной на панели зарядного устройства войдите в меню настроек;
 - 3) Выберите тип АКБ – **Battery type – LiFe**.

- 4) С помощью кнопки  расположенной на панели зарядного устройства вернитесь обратно в меню настроек;
- 5) Выберите в разделе **Cells** количество, последовательно соединённых элементов - значение **1S**.
- 6) Выберите режим работы зарядного устройства - **Mode – charge**;
- 7) Выберите ток в режиме заряда – **charge current** значение в диапазоне – **15 A**;
- 8) Выберите раздел **Start** и активируйте его, начнется режим зарядки;
- 9) Процесс зарядки завершится автоматически по достижению выбранных значений;
- 10) При возникновении любой неисправности немедленно остановите зарядку и отключите аккумуляторный блок.
- 11) После зарядки проконтролируйте напряжение АКБ на экране зарядного устройства, оно должно быть **3.6 – 3,65 В**.
- 12) Разряд осуществляется в аналогичной последовательности. Выберите режим работы зарядного устройства - **Mode – discharge**, установите ток разряда **discharge current – 3,0 A**, выберите раздел **Start** и активируйте его, начнется режим разрядки;
- 13) Операция по подготовки АКБ к хранению осуществляется в аналогичной последовательности. Выберите режим работы зарядного устройства - **Mode – storage**, в разделе меню **dischrge mode** выберите **inter**, установите ток заряда **charge current - 15 A**, установите ток разряда **discharge current– 3,0 A** и активируйте его, начнется режим подготовки АКБ к хранению;
- 14) После разрядки АБ проконтролируйте напряжение на экране зарядного устройства, оно должно быть **3.3 В**.

2.2.1 Условия хранения

Аккумуляторный блок необходимо хранить без попадания прямых солнечных лучей, при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 35°C, без конденсации влаги. Во время хранения с периодичностью раз в год необходимо повторять процедуру подготовки к хранению. Срок хранения до трех лет. Для уменьшения износа во время хранения, необходимо произвести процесс подготовки аккумуляторного блока, описанный в п. 2.3, 2.4 или 2.5 настоящего РЭ, в зависимости от типа зарядного устройства. Аккумуляторный блок, хранившийся более месяца в состоянии глубокого разряда, использовать не допускается.

2.2.2 Подготовка АКБ к использованию после хранения

Аккумуляторный блок находившийся на хранении, перед его использованием необходимо зарядить в соответствии с описанным процессом в п. 2.3, 2.4 или 2.5 настоящего РЭ, в зависимости от типа зарядного устройства.

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

Техническое обслуживание (далее ТО) изделия должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 30852.16.

ТО проводится с целью поддержания работоспособности или исправности изделия в течение всего срока его службы.

При эксплуатации изделия должны производиться следующие виды обслуживания:

- периодическое ТО;
- неплановое ТО.

Периодическое ТО производится не реже одного раза в год.

Неплановое ТО по устранению неисправностей производится немедленно при обнаружении неисправности.

При проведении ТО необходимо соблюдать правила предосторожности.

Все проверки, следует проводить в нормальных условиях:

- температура воздуха плюс $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$;
- относительная влажность воздуха от 45 до 80 %;
- атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.

Допускается проведение ТО в других условиях, если они не выходят за пределы допустимых.

Ремонт изделия производится предприятием – изготовителем.

3.2 Порядок технического обслуживания

Периодическое ТО изделия в процессе эксплуатации должно проводиться не реже одного раза в год. Интервал может быть сокращён по решению службы эксплуатации в зависимости от условий эксплуатации и анализа результатов проведения ТО.

Периодическое ТО включает в себя проверку состояния изделия и проведение работ по предупреждению возможных неисправностей.

Содержание проверок указано в таблице 1.

Таблица 1 – Содержание проверок (Д – детальная проверка, Н–непосредственная проверка, Ч/ч –человеко-часы)

Проверка состояния изделия		
<i>Вид проверок</i>		<i>Ч/ч</i>
оборудование соответствует документации	*	0,05
Поверхности корпуса не повреждены	*	0,05
Видимые повреждения кабелей отсутствуют	*	0,05
Электрические соединения имеют надёжный контакт	*	0,1
Чрезмерного накопления пыли и грязи не наблюдается	*	0,1

Результаты выполнения технического обслуживания должны заноситься в журнал учета технического обслуживания эксплуатирующей организации.

4 Транспортирование

Изделия должны транспортироваться в соответствии с требованиями ГОСТ 26.205 всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Перед транспортированием изделие должно быть упаковано и надежно закреплено. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Условия транспортирования: температура окружающей среды от минус 50 до плюс 55°C. Влажность воздуха до $(95 \pm 3) \%$ при температуре плюс 35°C.

Лист регистрации изменений

[illegible]

Для заметок